

EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Monitoritzar la qualitat ambiental a l'aula amb la medició de eCO2, temperatura i humitat relativa, amb semàfor visual i acústic que ens avisi quan cal ventilar.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia-Biologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a monitoritzar els valors de eCO2, temperatura i humitat relativa a l'interior d'un aula. En funció del valor de eCO2 se encendrà un led RGB indicant 4 nivells: bo(verd), mig(groc), alt(taronja) i molt alt(vermell), i per alt i molt alt sona una alarma acústica, indicant que cal ventilar l'aula

Descripció de l'experiment:

Mesura de valors ambientals a l'interior d'un aula, CO2 (ppm), temperatura(°C) i humitat (%) es mostren en una pantalla LCD, amb un refresc de 2 segons. El valor de eCO2 és promeditat amb 5 lectures per millorar estabilitat. El sensor eCO2 i el display LCD son externs i es connecten per bus i2c. Utilitzem el sensor DHT11 intern per temperatura i humitat. La indicació visual es fa amb el led RGB i la acústica amb el bronzidor, tots dos interns.

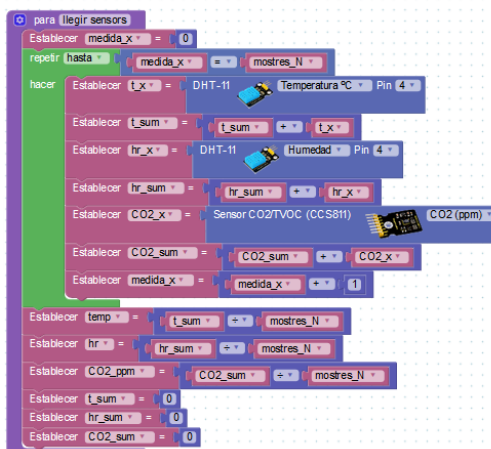
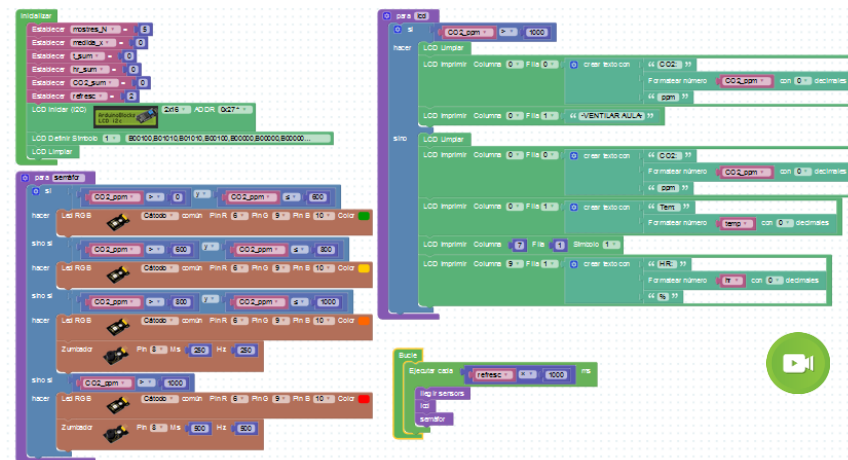
Sensors/Actuadors Interns:

DHT11 (D4), Buzzer (D8), RGB (D6-D9-D10)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

LCD 16x2 (i2c), sensor qualitat aire CCS811 (i2c)

PROGRAMACIÓ



REpte de Millora

- 1-Activar un ventilador quan el valor de eCO2 superi umbral superior, utilitzant un relé extern.
- 2-Pujar les dades al núvol amb MQTT i poder visualitzar les dades en Thinkspeak.com o altre.